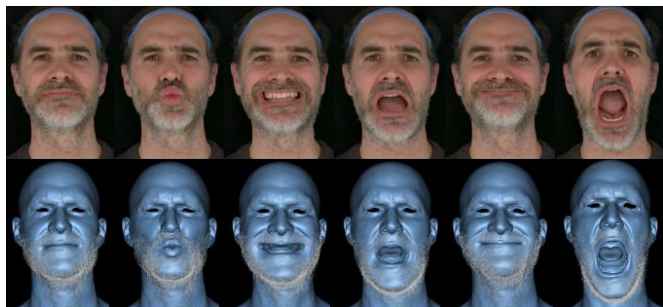


인공지능 기술 소개



울산대학교 ICT융합학부

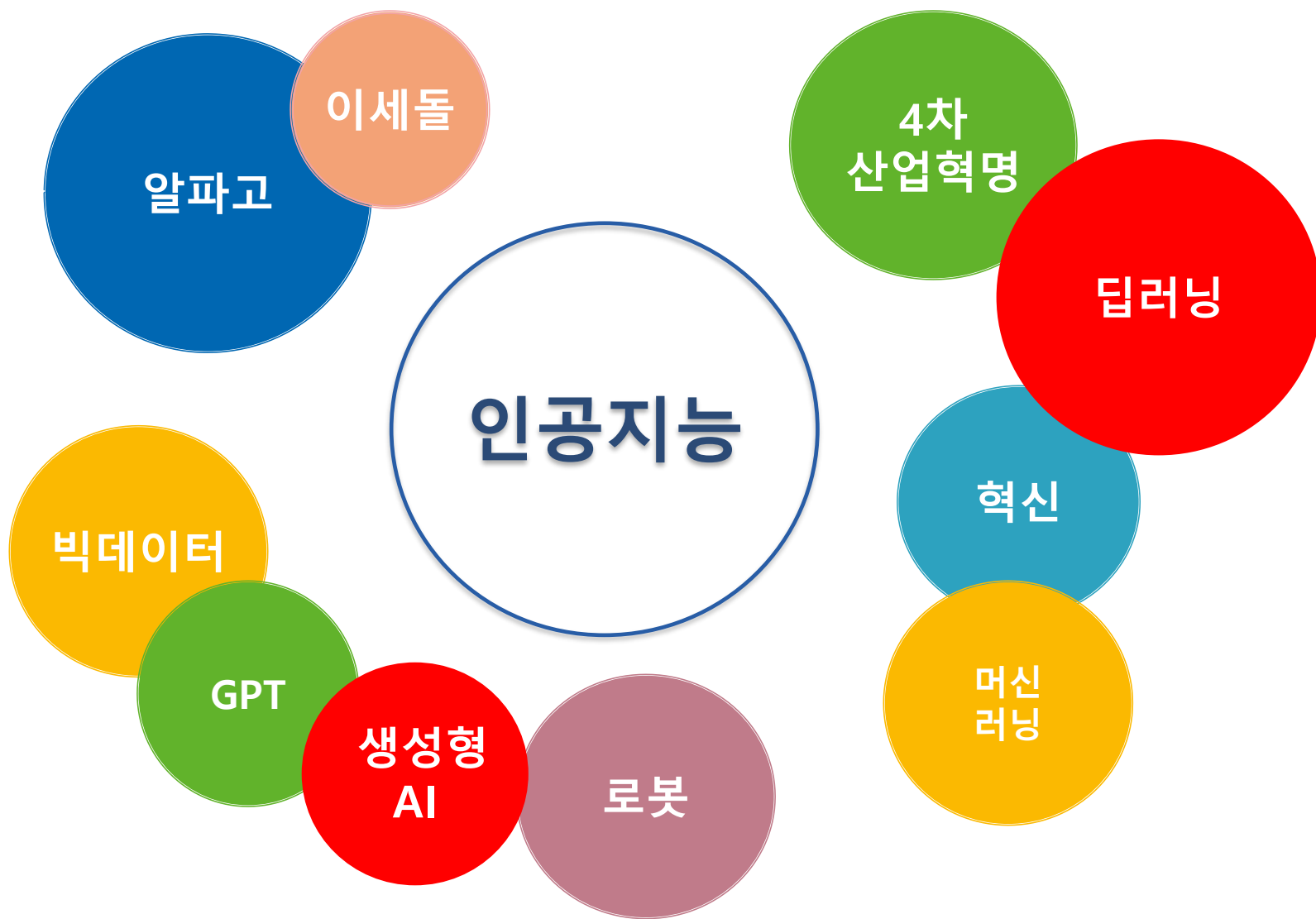
김대환

강의 구성

1. 인공지능?
2. 인공지능 기술 개요
3. 영상 기반 인공지능 기술 소개
4. 최신 인공지능 기술들

인공 지능 ?

인공지능 하면 생각나는 것들 (1)



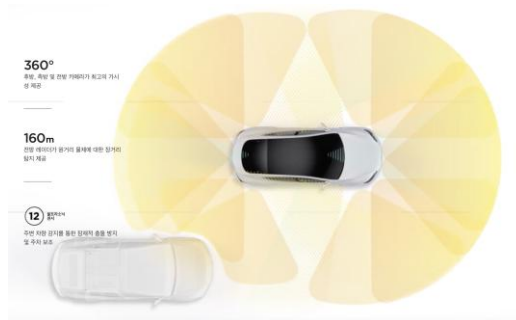
인공지능 하면 생각나는 것들 (2)



Gemini 3



Claude



생성형 AI

자율주행 자동차

인공지능 로봇

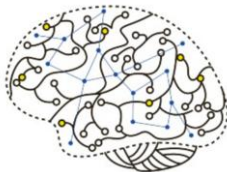
그래서, 인공지능이란? (1)

- 인공적으로 만든 지능을 기계에게 만들어 준 것
- 기계가 스스로 생각하고 판단하여 행동을 하도록 하는 것



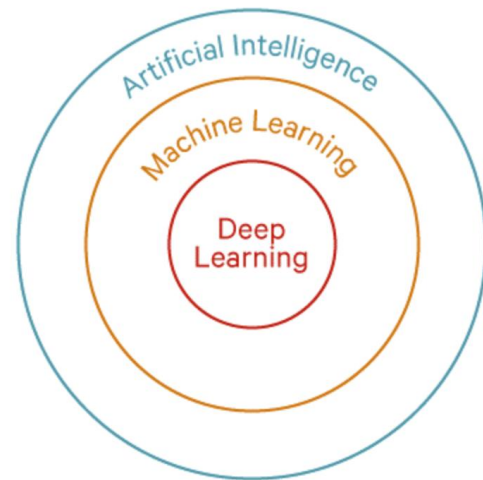
컴퓨터(기계)가 학습할 수 있도록 하는
알고리즘과 기술을 개발하는 연구

딥러닝 ?!
[Deep Learning]



머신 러닝의 **학습 알고리즘** 중 하나 !!

그래서, 인공지능이란? (2)



인공지능(AI) ≡ 딥러닝(DL)

인공지능 - 예제

Google I/O 2019 'AI assistant calls'



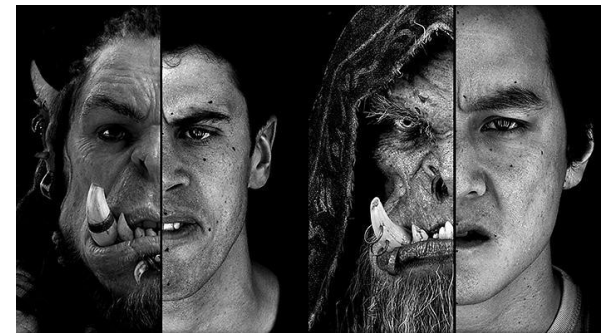
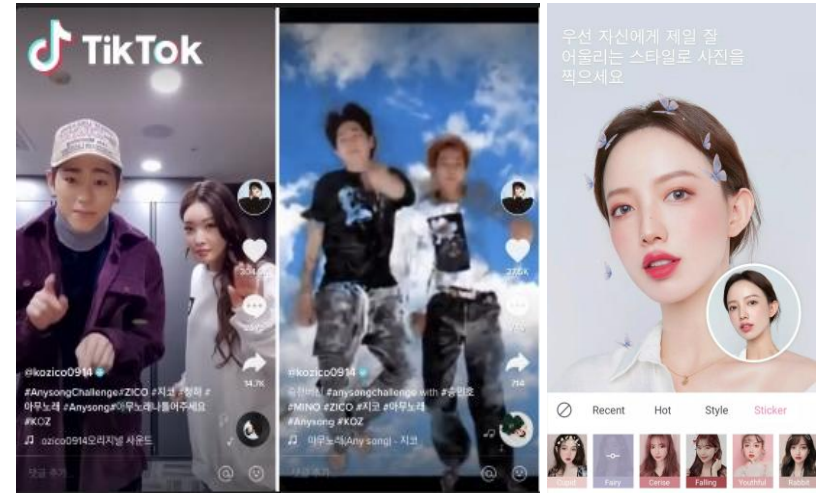
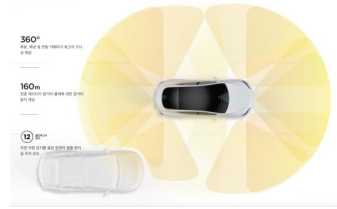
인공지능 - 예제

Physical AI - 아틀라스 로봇



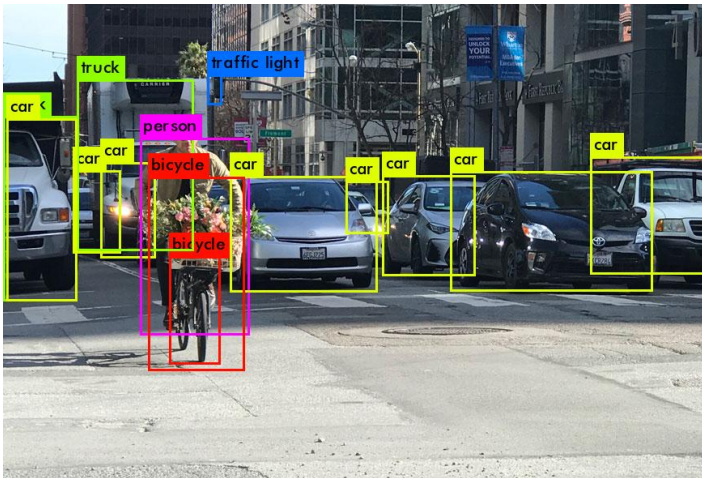
2. 인공지능 기술 개요

인공지능 개요 (1)

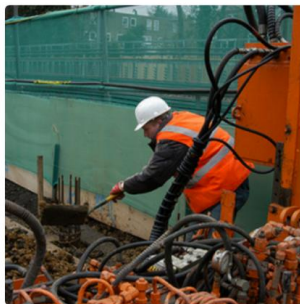


인공지능 개요 (2)

- 이미지, 동영상, 음성, 텍스트 등 다양한 데이터에서 의미 있는 정보들을 이해하고 추출하는 인공지능 기술을 의미



"man in black shirt is playing guitar."



"construction worker in orange safety vest is working on road."



"two young girls are playing with lego toy."



영상 기반 인공지능 ? - 동영상

- '딥러닝, 영상인식 컴퓨터 비전 기술 사례 '



영상 기반 인공지능 기술 소개

영상 기반 인공지능 응용 분야들



객체 검출 / 추적 (Object detection / tracking)

- 영상 내에서 정해진 카테고리(Category) or 클래스(Class)의 객체들과 위치 정보(Location)를 찾고 추적하는 기술을 의미



의미론적 객체 분할 (Semantic object segmentation)

- 영상의 모든 화소들을 의미 있는 클래스로 분할 하는 기술을 의미



영상 생성 (Image generation)

- 자동으로 영상을 생성하거나 조합, 변형하는 기술을 의미



휴먼 모션 (Human motion)



영상 생성 기술 (Image generation)

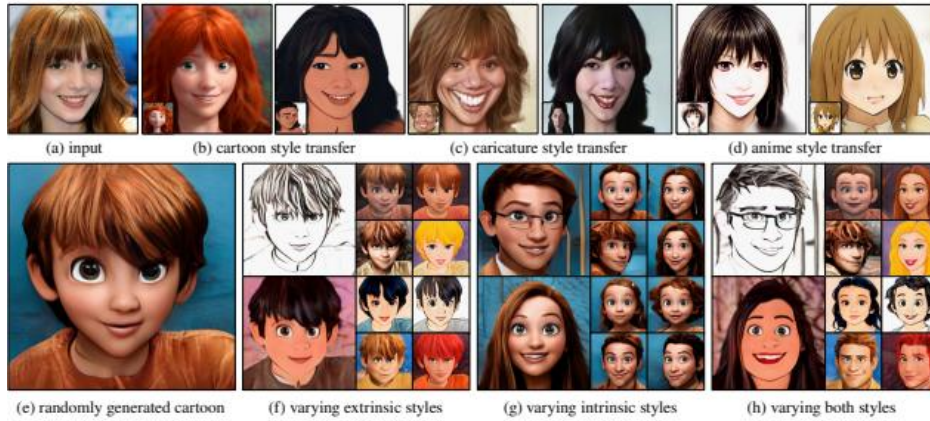
- 자동으로 영상을 생성하거나 조합, 변형하는 기술을 의미



슈퍼 레졸루션 (Super-resolution)



스타일 변형



최신 인공지능 기술들 - GPT 활용

문제 풀이 (수능)

챗GPT의 최근 3개년 수능 국어 성적

*이달 18일 기준 추정 등급컷 기반.
2023~2024학년도 수능은 가장 높은 등급을 받은 GPT 모델 기준.
2025학년도 수능은 9월 출시된 o1-프리뷰 모델.



2023학년도

4 등급



2024학년도

4 등급



2025학년도

1 등급

주요 GPT 모델별 올해 수능 국어 성적

*괄호 안은 등급. 이달 18일 기준 추정 등급컷 기반. 자료=마커시(수능 국어 LLM 리더보드)

o1-프리뷰 97점(1)

o1-미니 78점(4)

GPT-4o 75점(4)

GPT-4o-미니 59점(5)

GPT-3.5-터보 16점(8)

문제 풀이 (수능)



문제 풀이 (의사 국가 시험)

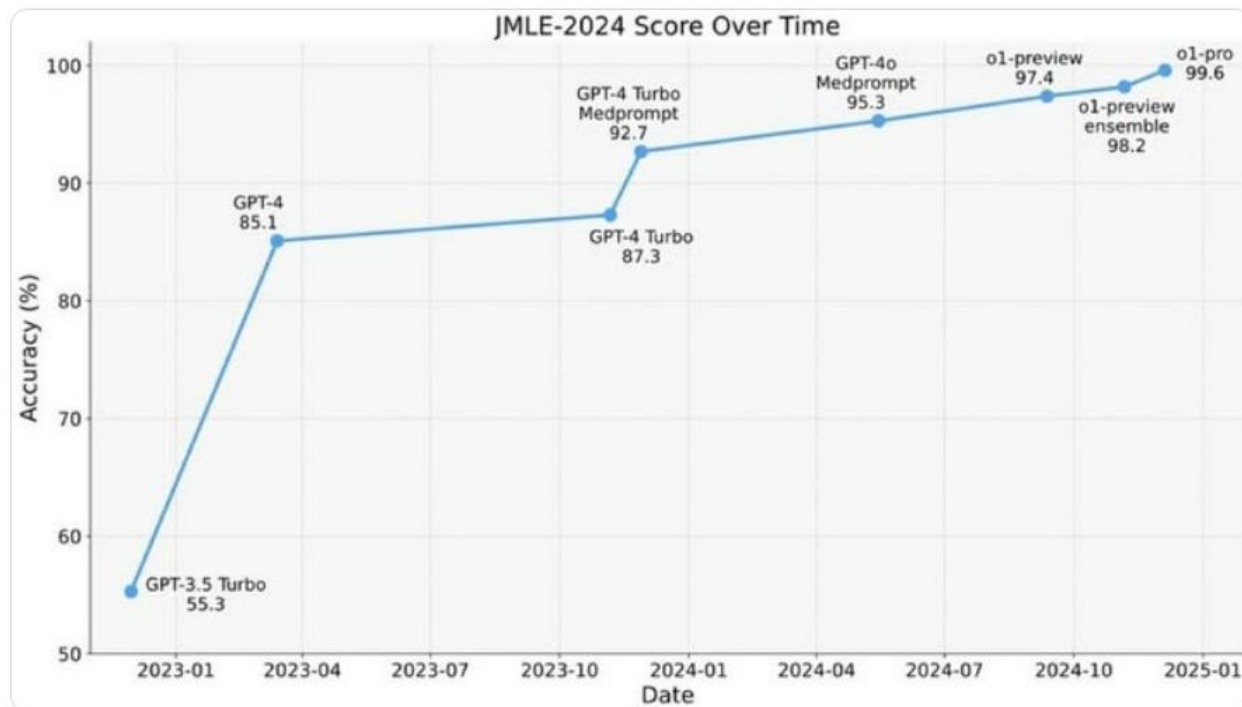


choi.openai 2024-12-09

오픈AI, o1-pro 의대생 국가 시험에서 99.6% 정답률 달성

마이크로소프트 수석연구원이 발표한 내용에 따르면, 의대생들이 치르는 국가 시험에서 "o1-pro"가 99.6%의 정답률을 기록했다고 합니다. 이는 2년 전 출시된 GPT-3.5가 55.3%의 정답률을 기록했던 것과 비교하면 엄청난 발전으로 보입니다.

Medprompt 기술을 활용하면서 GPT-4 모델이 92.7%를 기록했으며, 이후 출시된 "o1-preview"는 98.2%라는 놀라운 정답률을 이미 달성한 바 있었죠. 하지만 "o1-pro"는 이를 뛰어넘어 새로운 기준을 세웠습니다.



로봇 제어 (1)



로봇 제어 (2)



로봇 제어 (3)



로봇 제어 (4)



로봇 제어 (4)



동영상 생성 (1)

- VEO3 by Google



동영상 생성 (2)

- VEO3 by Google



동영상 생성 (3)

- Youtube creator



에이전트

- AI 에이전트



Demo

Q & A

감사합니다

